

# „BEIPACKZETTEL OFFENE BILDUNGSBOX“

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Was ist die Offene Bildungsbox?.....     | 1  |
| Definitionen allgemein.....              | 2  |
| Kompetenz zur Workshopdurchführung ..... | 3  |
| Zu vermittelnde Kompetenzen .....        | 7  |
| Arten der Wissensaneignung .....         | 9  |
| Wieso?.....                              | 11 |
| Storytelling .....                       | 14 |

## Was ist die Offene Bildungsbox?

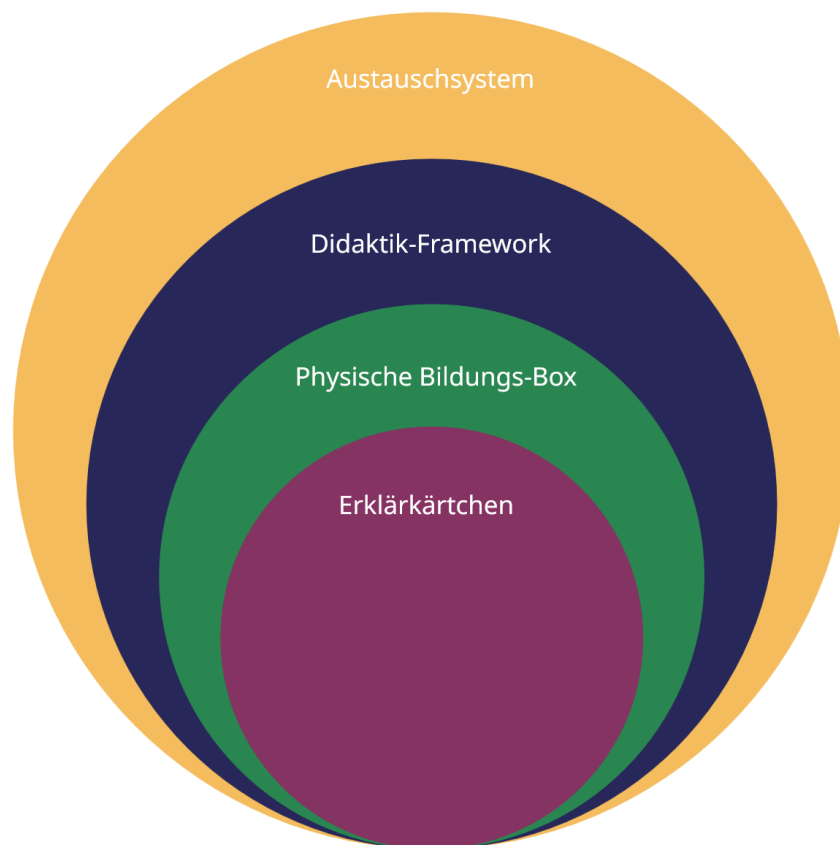


Abbildung 1: Offene Bildungsbox

Die Offene Bildungsbox setzt sich aus vier verschiedenen, miteinander verwobenen Ebenen zusammen und soll es Labs, Makerspaces und anderen Interessierten ermöglichen und vereinfachen Workshops zu planen und abzuhalten.

Zu diesem Zweck ist unser Framework als Open Source Ressource bei GitHub verfügbar. Dort sind alle Dateien zum Download hinterlegt und können und sollen für den eigenen Einsatzzweck genutzt und vor allem ergänzt und abgeändert werden.

Das von uns recherchierte Didaktik-Framework besteht aus diesem Beipackzettel, der eine wissenschaftliche Basis bieten soll und auf welchem unsere Konzepte fußen. Hierbei handelt es sich um verschiedene Themen, die wir für die Erstellung und das Abhalten von Workshops als wichtig erachten, wie bspw. die verschiedenen Level von Kompetenz oder welche Kompetenzen während eines Workshops vermittelt werden können. Zusätzlich zählen zu dem Didaktik-Framework der Leitfaden zur Workshop-Erstellung und der Leitfaden zur Workshop-Durchführung. Der Leitfaden zur Workshop-Erstellung soll beispielsweise dabei helfen Themen für Workshops zu finden, den Ablauf zu planen und Material für die Mentor:innen vorzubereiten. Der Leitfaden zur Workshop-Durchführung beinhaltet Tipps für Mentor:innen, wie diese sich auf einen Workshop vorbereiten und die Durchführung begleiten können.

Zusätzlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie durch das Organisieren von Material und Werkzeugen den Teilnehmenden an einem Workshop geholfen werden kann, Ideen zu entwickeln und die Umsetzung dieser am leichtesten zu ermöglichen. Dies äußert sich in der Zusammenstellung der physischen Bildungs-Box.

Als letztes Element stellen wir die Erklärkärtchen zur Verfügung, welche Konzepte, Werkzeuge und Bauteile auf anschauliche Art und Weise erklären. Diese Kärtchen bilden den Kern unseres Konzeptes ab, da sie der Selbstermächtigung der Teilnehmenden dienen sollen. Durch die vereinfachten und auf eine verständliche Ebene heruntergebrochenen Konzepte und Elemente sind auch Personen, die wenig Hands-On Erfahrungen mit bspw. Elektronik oder Handwerkeln haben, befähigt ihre eigenen Ideen anzugehen.

## **Definitionen allgemein**

Das Erstellen von Lernmaterialien, wozu auch Workshops zählen, erfordert eine tiefere Betrachtung und Analyse der zu vermittelnden Inhalte. Dabei ist es essenziell, dass alle Beteiligten die gleichen Definitionen nutzen, also die gleiche Sprache sprechen, um Verwirrungen und Missverständnissen vorzubeugen. Daher möchten wir Euch, die vielleicht mit unserer Offenen Bildungsbox Workshops veranstalten und selbst konzipieren werden, die Grundlage mitgeben, auf der unsere Konzepte fußen.

### **Problem**

Ein Problem beschreibt eine Situation, in der eine Person einen angestrebten Zielzustand nicht mithilfe routinierter Denk- und Handlungsprozesse erreichen kann.

### **Problemlösen**

Das Problemlösen ist dabei das Beseitigen eines Hindernisses in einem Handlungsplan durch bewusste kognitive Aktivitäten. Beim Problemlösen durchläuft eine Person einen Prozess aus fünf Stufen:

| Stufen                      | Beschreibung                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Problemidentifikation       | Erkennen des Hindernisses, das den Zielzustand blockiert |
| Ziel- und Situationsanalyse | Vergleich von Ist-Zustand mit Soll-Zustand               |
| Planerstellung              | Entwicklung einer Strategie zur Zielerreichung           |
| Planausführung              | Umsetzung der Strategie                                  |
| Ergebnisbewertung           | Abgleichen des Ergebnisses mit dem Ziel                  |

Problemlösen ist eine erlernbare Kompetenz, die durch Strategien und Fähigkeiten unterstützt wird. [1]

## Kompetenz zur Workshopdurchführung

Unser Verständnis von Kompetenz basiert auf dem Modell von Blömeke, Gustafsson und Shavelson. [2] Nach diesem setzen sich Kompetenzen und kompetentes Verhalten aus latent kognitiven und affektiv-motivationalen Eigenschaften sowie situationsspezifischen Fähigkeiten zusammen und zeigen sich im beobachtbaren Handeln. [1]

Vereinfacht gesagt bedeutet dies: wie eine Person handelt, hängt sowohl von ihrer Persönlichkeit als auch von ihrer Reaktion auf äußere Einflüsse ab.

|                                             | Beschreibung                                               | Beispiel                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kognitive Eigenschaften</b>              | Fachwissen, theoretisches Verständnis, analytisches Denken | Kenntnis der Workshop-Inhalte (z.B. Löten, CAD, Programmieren), Didaktik, Methodik |
| <b>Affektiv-motivationale Eigenschaften</b> | Einstellungen, Motivation, Werte, Emotionen                | Fähigkeit, Teilnehmende zu motivieren, auf Blockaden einzugehen                    |
| <b>Situationsspezifische Eigenschaften</b>  | Praktische Anwendung                                       | Spontane Anpassung an Gruppenbedürfnisse, Umgang mit technischen Problemen         |

### Kompetenzen Mentor:innen

Von den Mentor:innen wird während eines Workshops eine große Kompetenzvielfalt abverlangt. Diese bilden das Fundament, auf dem ein Workshop aufgebaut ist.

Um die Stufen der Kompetenz von Mentor:innen jeweiligen einzuordnen, orientieren wir uns am **DigCompEdu**, dem europäischen Rahmen für digitale Kompetenz von Lehrenden.

Die sechs Stufen der Kompetenz beginnen mit Einsteiger:innen (A1), welche nur sehr wenig Kontakt mit einem Thema haben, bis hin zu Vorreiter:innen (C2) die Experten auf dem Gebiet darstellen. Lehrende und Mentor:innen sollen mithilfe des Bezugsrahmens ihre eigene Kompetenz identifizieren und daraufhin Schritte einleiten können, um diese weiterzuentwickeln.

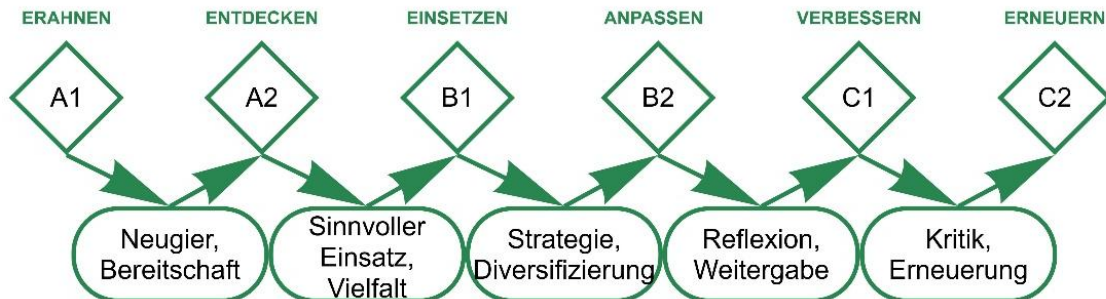


Abbildung 2: Kompetenzstufen

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat zudem den DigCompEdu Bavaria erstellt, welcher auf dem europäischen Modell beruht. An der ALP Dillingen wurde hierfür ein Selbsteinschätzungstool entwickelt, um eine Einschätzung zu den einzelnen Teilkompetenzen zu ermöglichen:

<https://digcompedu.alp.dillingen.de/selbsteinschaetzung/> [letzter Zugriff 05/2026]

Losgelöst vom Thema der digitalen Kompetenz, lässt sich das Konzept des DigCompEdu auch auf andere Themenbereiche anwenden. Im Umgang mit einem Thema kann eine Person sich anhand des Bezugsrahmens einordnen oder eingeordnet werden. Dabei kann erkannt werden, welche Mentor:innen in einem Thema Unterstützung beim Abhalten eines Workshops benötigen, oder selbst unterstützen können.

|                      | <b>Beschreibung</b>                                                 | <b>Beispiel</b>                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsteiger:in</b> | Sehr wenig Erfahrung, nutzt einfache Tools/Methoden unter Anleitung | Kann eine Anleitung für ein Werkzeug nutzen, aber nicht anpassen              |
| <b>Entdecker:in</b>  | Wendet bekannte Methoden/Tools in Standard-Situationen an           | Führt eine vorgegebene Übung, kann einfache Fragen beantworten                |
| <b>Insider:in</b>    | Passt Methoden/Tools an neue Situationen an, löst einfache Probleme | Entwickelt eigene Übungen, geht auf individuelle Fragen ein                   |
| <b>Expert:in</b>     | Integriert digitale/analoge Methoden kreativ, unterstützt andere    | Kombiniert verschiedene Methoden (z.B. Theorie + Praxis), coacht Kolleg:innen |
| <b>Leader:in</b>     | Reflektiert eigene Praxis, entwickelt innovative Ansätze            | Entwirft neue Workshop-Formate, evaluiert und verbessert kontinuierlich       |
| <b>Vorreiter:in</b>  | Teilt Expertise mit anderen, treibt Entwicklung voran               | Hält Fortbildungen, berät andere Mentor:innen                                 |

Das **TPACK**-Modell von Mishra und Koehler [1] dient zusätzlich als Ordnungsrahmen für das benötigte Wissen, das Mentor:innen benötigen. Entwickelt wurde dieses, um abzubilden wie die Wissensarten „Technologisch“, „Fachlich“ und „Pädagogisch“ zusammenwirken müssen, um einen „Sweetspot“ der Kompetenzen bei der Vermittlung von digitalen Technologien im Unterricht zu bilden. Uns bietet es einen Anhaltspunkt, um erkennen zu können, wie viele unterschiedliche Wissensbereiche und somit Kompetenzen während eines Workshops von den Mentor:innen abverlangt werden.

Wichtig finden wir es hierbei zu betonen, dass das „fachliche“ Wissen nicht zwingend auf institutionellem Wissen basieren muss. Autodidaktisch angeeignete Kenntnisse sind häufig realitätsnaher und somit auch einfacher anderen Personen beizubringen.

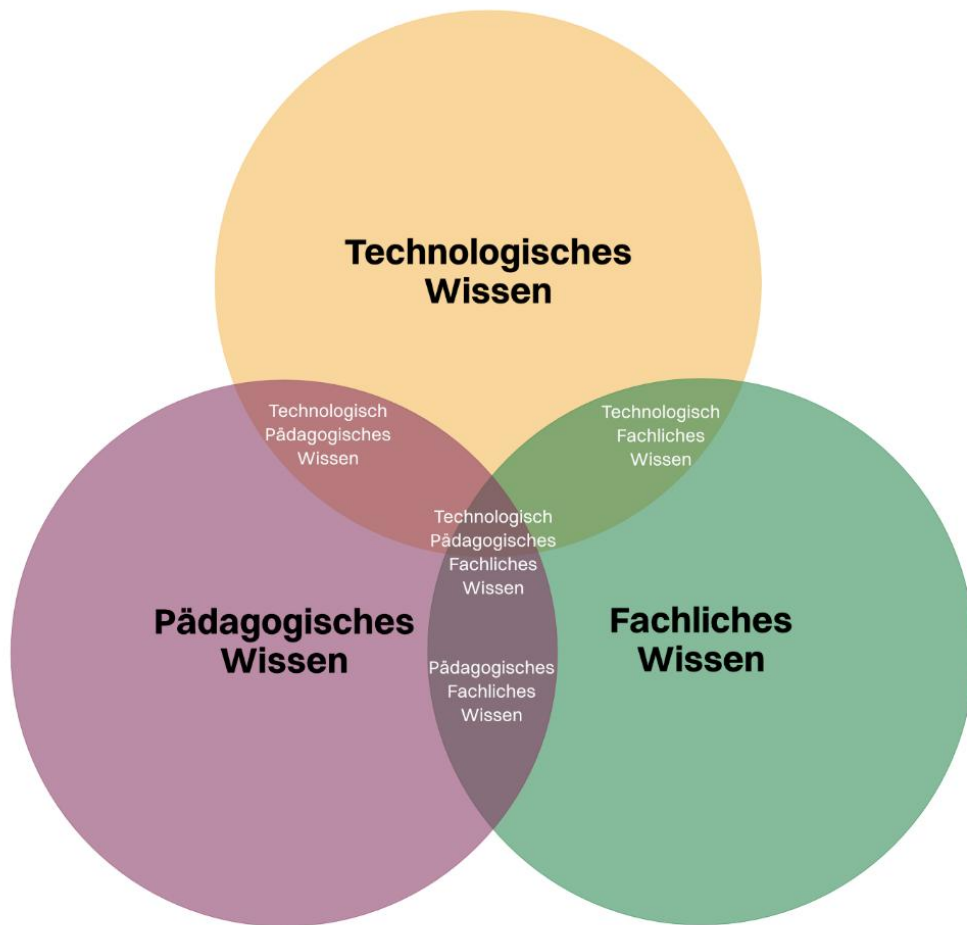


Abbildung 3: TPACK-Modell

Die vorgezeigten Modelle zeigen, dass kompetentes Handeln in Workshops mehr beinhaltet als eine reine Wissensvermittlung. Erforderlich sind zudem die Fähigkeiten auf die Vielfalt der Teilnehmenden einzugehen und Lernprozesse individuell zu begleiten. Die Planung, Durchführung und Reflexion von Workshops haben daher komplexe Anforderungen. Mentor:innen sollen in der Theorie nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern auch pädagogisch-didaktische, technische, digitale und soziale Kompetenzen mitbringen.

Keine Mentor:in kann alle geforderten Kompetenzen abdecken. Workshops gelingen daher am besten, wenn mehrere Mentor:innen mit unterschiedlichen Stärken zusammenarbeiten und sich so gegenseitig unterstützen. Während eine Person besondere Expertise im technischen Bereich mitbringt, glänzt eine andere durch pädagogisches Feingefühl. Die Vielfalt von Kompetenzen, die ja oftmals in offenen Werkstätten und Labs vorliegt, ermöglicht es flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen, verschiedene Perspektiven und Lösungswege aufzuzeigen und allgemein eine Umgebung zu schaffen, die sowohl inhaltlich als auch methodisch und vor allem menschlich überzeugen kann.

## Zu vermittelnde Kompetenzen

Teilnehmende können bei einem Workshop neben Spaß haben, im besten Fall auch Kompetenzen erlernen. Diese lassen sich in einerseits "Hard Skills", wie beispielsweise Löten und andererseits "Soft Skills" einordnen. Im nachfolgenden Text sind mögliche Kompetenzen, die den Bereich "Soft Skills" abdecken, aufgeführt.

Die OECD (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat im ‚Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations‘ (DeSeCo) Projekt von 1997-2003 drei Schlüsselkompetenzen zusammengestellt, welche für die damalige Arbeitswelt und Zukunft als am wichtigsten anzusehen waren und die auch heute noch relevant sind.

Die erste Kompetenz befasst sich mit der interaktiven Anwendung von Medien und Mitteln/Tools. Damit ist die Anwendung von Sprache, Symbolen und Texten genauso gemeint, wie die Nutzung von Wissen und Technologien. Die zweite Kompetenz betrachtet das Interagieren eines Individuums in heterogenen Gruppen. Durch die globale Vernetzung ist es wichtig gute und tragfähige Beziehungen bilden zu können, mit verschiedenen Kulturen und Personengruppen zusammenarbeiten und etwaig aufkommende Konflikte bewältigen und lösen zu können. Die letzte im DeSeCo Projekt ermittelte Kompetenz betrifft das eigenständige Handeln einer Person. So ist die Fähigkeit zum Handeln im größeren Kontext immer wichtiger geworden, da eine Person ein Produkt oder Projekt kaum noch von Anfang bis Ende betreut. Zusätzlich handelt es sich hierbei auch um die Fähigkeit, Lebenspläne und persönliche Projekte zu gestalten und zu realisieren, sowie die eigenen Rechte, Interessen, Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen.

Aufbauend auf dem DeSeCo-Referenzrahmen und den Schlüsselkompetenzen hat das OECD-Projekt ‚Future of Education and Skills 2030‘ im **OECD-Lernkompass 2030** aufgrund neuer Erkenntnisse und Konzepte zusätzliche Kompetenzen und Elemente definiert, die Lernende darauf vorbereiten sollen ihre Gegenwart und Zukunft, ihr eigenes Leben und ihre Gemeinschaften verantwortungsvoll zu gestalten.

### **Student-Agency und Co-Agency**

Student-Agency beschreibt die Fähigkeit das eigene Leben und die Welt um sich herum positiv beeinflussen zu können, sowie die Kapazität, sich ein Ziel setzen zu können, zu reflektieren und verantwortlich zu handeln. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer eigenen Identität und einem Zugehörigkeitsgefühl. Student-Agency wird entwickelt, wenn mit Motivation, Hoffnung, Selbstwirksamkeit und einer wachstumsorientierten Haltung ein persönliches Ziel verfolgt wird. Somit wird eine Handlungs- und Gestaltungs-Kompetenz entwickelt.

Co-Agency entwickelt sich zudem aus interaktiven, sich gegenseitig unterstützenden und bereichernden Beziehungen.

Student- und Co-Agency sind Kompetenzen, die in Workshops niederschwellig vermittelt werden können. Durch das Lernen verschiedener Fähigkeiten entwickeln Teilnehmende Selbstvertrauen und das Können, Projekte selbstständig oder in Gruppen anzugehen.

## **Transformationskompetenzen**

Die drei erfassten Transformationskompetenzen ‚Schaffung neuer Werte‘, ‚Ausgleich von Spannungen und Dilemmata‘ und ‚Verantwortungsübernahme‘ ermöglichen Lernenden eine eigene Perspektive zu entwickeln und zu reflektieren. Zudem sind sie unverzichtbar, um zu lernen, wie man in einer sich ständig wandelnden Welt einen Beitrag leisten und diese gestalten kann.

Ebenfalls können die drei Transformationskompetenzen in Workshops vermittelt werden. Durch den Erwerb von Student- und Co-Agency sind Teilnehmende in der Lage, in einem geschützten Raum ihre Ideen vor und mit anderen praktisch auszuprobieren. Hierbei lernen die Teilnehmenden Neues zu schaffen, sich mit anderen auszutauschen und übernehmen Verantwortung in der Umsetzung von Projekten.

## **Wissen**

Wissen beinhaltet theoretische Konzepte und Ideen ebenso wie praktisch gewonnene Erkenntnisse und wird in vier Arten des Wissens unterteilt. Dem disziplinären, interdisziplinären, epistemischen (wissenschaftlich gewonnenem) und prozeduralen (praktisch nutzbaren Handlungs-) Wissen.

## **Skills**

Skills sind die Fähigkeit Aufgaben durchzuführen und das eigene Wissen verantwortungsvoll zu nutzen, um ein Ziel zu erreichen und wird hier in drei unterschiedliche Kategorien aufgeteilt: den kognitiven und metakognitiven Skills, soziale und emotionale Skills sowie praktische und physische Skills.

Wissen und Skills sind relativ eindeutig zu vermittelnde Kompetenzen, auf die neben dem Hauptfaktor Spaß jeder Workshop ausgerichtet wird. Teilnehmende lernen verschiedene Arten des Wissens und nutzen neue Skills, um ein Problem oder Aufgabe zu lösen.

## **Haltungen und Werte**

Haltungen und Werte sind die Prinzipien und Überzeugungen, die auf Entscheidungen, Urteile, Verhaltensweisen und Handlungen Einfluss haben.

Werte zu vermitteln ist vor allem durch die Vorbildfunktion von Mentor:innen möglich, da die Teilnehmenden von und mit diesen lernen. Durch authentisches Handeln, offene Kommunikation und eine wertschätzende Haltung können Mentor:innen nachhaltig prägend wirken und den Teilnehmenden Orientierung geben. [3]

Alle diese Kompetenzen und Elemente für ein erfolgreiches Lernen lassen sich auch in den **21st Century Skills** des ‚Partnership for 21st Century Skills‘ (P21) konzentriert finden. Dieses definiert die vier Kompetenzen (4K) ‚Kreativität‘, ‚Kollaboration‘, ‚Kommunikation‘ und ‚kritisches Denken‘ als Basiskompetenzen, welche universell anwendbar für jede Lebenslage, ob analog, digital oder anderweitig technisch sind.

Die Gestaltung und Durchführung von Workshops mithilfe unserer Offenen Bildungsbox sollte nicht nur auf das Vermitteln von Fachwissen abzielen, sondern vor allem auf die Entwicklung verschiedener Kompetenzen die Teilnehmende dazu befähigen, sich in einer hochkomplexen und sich ständig wandelnden Welt zurechtzufinden und diese direkt mitzugestalten und zum Besten der Gesellschaft zu formen. Diese Kompetenzen werden durch ein gutes Zusammenspiel von Methodik, Didaktik und der Vielfalt von Mentor:innen



trainiert. Verschiedene Mentor:innen können durch ihre unterschiedliche fachliche, pädagogische oder technische Stärken eine Lernumgebung schaffen, die Wissen vermittelt aber eben auch Raum für Kreativität, den Austausch verschiedener Perspektiven und vor allem Spaß bietet. So entwickeln Teilnehmende nicht nur fachliche, sondern gleichzeitig auch soziale, emotionale und transformative Kompetenzen, indem sie Verantwortung übernehmen, Konflikte und Probleme lösen, sich eigene Ziele setzen und gemeinsam mit anderen an Lösungen arbeiten.

## Arten der Wissensaneignung

### Kooperatives Lernen

Mit der Methode des kooperativen Lernens, sollen Lernende im gegenseitigen Austausch miteinander Aufgaben bearbeiten. Diese Lernform soll nicht nur fachliches Lernen unterstützen, sondern auch soziale kooperative Kompetenzen fördern und die Motivation erhöhen. Es geht dabei um ein von- und miteinander Lernen sowie einen inhaltlichen Austausch. [4]

Kooperatives Lernen beinhaltet, dass

- „JEDE/R EINZELNE LERNENDE EINDEUTIG ZUSTÄNDIG FÜR EINEN TEIL DER ARBEIT IST UND ALLE GEMEINSAM FÜR DAS GESAMTERGEBNIS GERADESTEHEN.
- DIE LERNENDEN SICH GEGENSEITIG UNTERSTÜTZEN UND DABEI IN ANGEMESSENER WEISE SOZIALE KOMPETENZEN EINSETZEN.
- EINE INTENSIVE REFLEXION DER GRUPPENPROZESSE BESTANDTEIL DER GEMEINSAMEN ARBEIT IST.“

[5]

Kooperative Methoden ohne diese Elemente können zu negativen Effekten, wie z. B. dem „Trittbrettfahrereffekt“ und zu einer ablehnenden Einstellung bezüglich der Kooperation führen und dadurch negative Effekte auf zukünftige Zusammenarbeit haben.

Wichtig ist zudem die Rolle der Mentor:innen als „guide on the side“, die in den Hintergrund treten und die Lernenden interagieren lässt. Während des kooperativen Lernens besteht die Aufgabe der Mentor:innen im Beobachten, Beraten und Unterstützen der Lernprozesse in den Gruppen, ganz nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Ein Beispiel für Kooperatives Lernen ist die sogenannte **Think-Pair-Share** Methode. In der „Think“ Phase arbeiten die Lernenden individuell und selbstverantwortlich an einer Teilaufgabe und bauen auf ihr persönliches Vorwissen auf. Wichtig hierbei ist, dass alle Teile unerlässlich sind, um die Aufgabe insgesamt zu lösen. Die „Pair“ Phase dient der Paar- bzw. Gruppenbildung, in welcher die individuellen Überlegungen zusammengeführt werden. Diese können dabei bestätigt oder auch erweitert oder sogar kontrastiert werden. Durch gegenseitiges Erklären bei Verständnisproblemen und Ko-Konstruktion findet eine unterstützende Interaktion innerhalb der Gruppen statt.

In der „Share“ Phase teilen die Gruppen ihre Ergebnisse mit den anderen Gruppen und reflektieren die Zusammenarbeit und Ergebnisse.

## **Forschend-entdeckendes Lernen:**

Das Konzept des forschendes-entdeckenden Lernens fasst die vier Lernkonzepte zusammen:

- Problembasiertes Lernen: Die Lernenden arbeiten ein klar definiertes Problem in einem festen Rahmen ab. Dieses Konzept wird durch klare Strukturen definiert
- Projektbasiertes Lernen: Die Lernenden suchen sich selbst, innerhalb eines thematischen Rahmens, Problemstellung oder wählen sich eine aus einem Spektrum von Aufgabenstellungen. Die Lernenden arbeiten meist kooperativ.
- Fallbasiertes Lernen: Lernende erarbeiten Problemlösungen für den/die ihnen vorliegenden Fall/Geschichte/Story. Das wie des Problemlösens ist dabei den Lernenden selbst überlassen.
- Forschendes Lernen: Die Lernenden verfolgen ein „Forschungsvorhaben“

Unabhängig von Lernmethoden, wie dem oben beschriebenen kooperativen Lernen, beschreibt das Lernkonzept des forschendes-entdeckenden Lernens einen Lernprozess der stark durch die Ausgangs-Fragestellung geformt ist. Den Lernweg bestimmen die Lernenden (weitgehend) selbst. Hierbei werden unter anderem Problem-, Lösungs- und Wissensstrukturen und -Kompetenzen entwickelt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Neugierde und das Interesse der Lernenden. Dort setzt auch die Rolle der Lehrenden an. Diese haben die Aufgabe den Lernenden eine geeignete Lernumgebung hierfür bereit zu stellen. [6], [7], [8], [9]

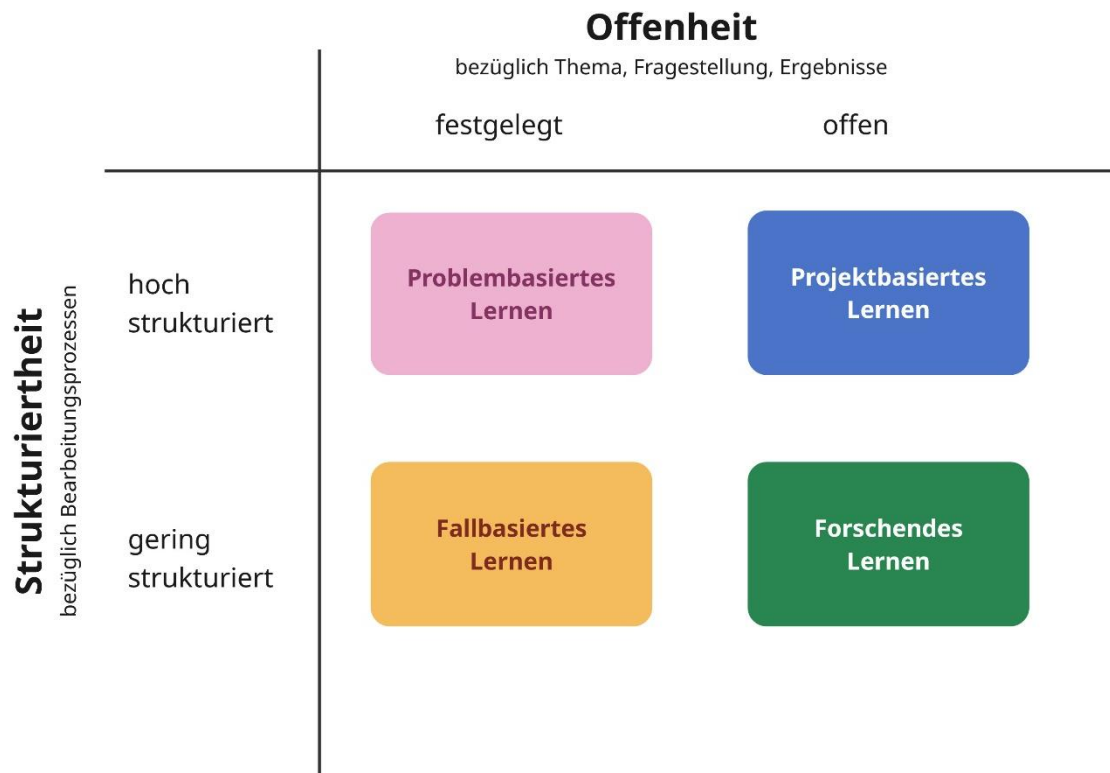


Abbildung 4: forschend-entdeckendes Lernen

## Wieso?

Aber was bedeuten diese Arten wie Wissen vermittelt werden kann eigentlich in unserem Kontext? Wieso haben wir kooperatives und forschend-entdeckendes Lernen hier überhaupt aufgeführt?

Wissen zu vermitteln ist komplex, das ist klar. Indem die Lernenden intrinsisch Fragestellungen nachgehen oder diese gar selbst erstellen und beantwortet wissen wollen, bleibt Wissen und die damit verbundenen Kompetenzen wie dieses angeeignet wird, besser in den Köpfen. Besonders MINT Grundbildung profitiert durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Prozess der Erkenntnisgewinnung. Nicht nur das Verständnis von MINT Inhalten im Vergleich zu stark instruktionslastigem Lernen nimmt zu, insbesondere das Wissenschaftsverständnis wird durch forschend-entdeckendes Lernen gesteigert. [8] (Seite 19)

Durch das aktive Einbinden der Lernenden in soziale Aktivitäten werden zudem zwischenmenschliche Kompetenzen eingeübt und geschärft.

Die Art der Enkodierung der Wissensinhalte und der Instruktion kann dabei innerhalb einzelner Phasen des Erkenntnisweges im Grad der Offenheit variiert werden.

Betrachtet man sich das Kontinuummodell von Furtak et al. kann der Öffnungsgrad in jeder Phase des Lernens, oder auch bezogen auf Workshops, zwischen Mentor:innen-gelenkt und Lernenden-gelenkt eingestuft werden. [10] Somit kann ein Workshop, der im Kern eher ein instruktiver Ablaufplan ist, in ausgewählten Phasen geöffnet werden, um den Lernenden die Möglichkeit zu bieten eigene Entscheidungen zu treffen.

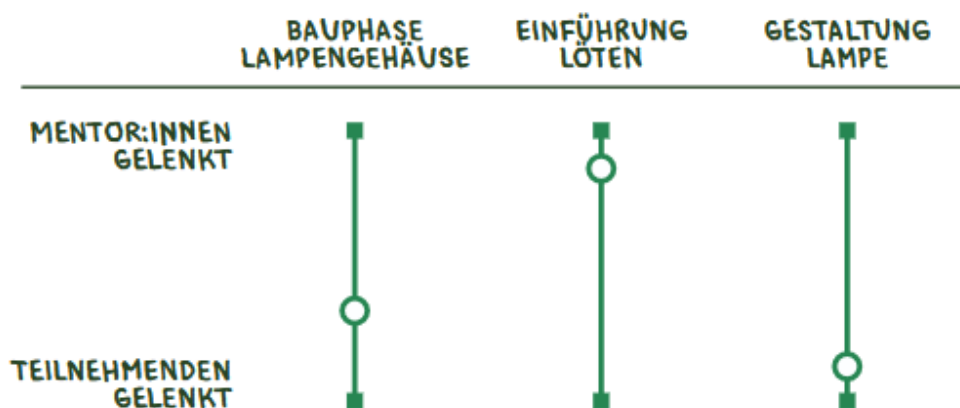


Abbildung 5: Öffnungsgrade

Trägt man unseren Beispielworkshop „Leuchtoobjekte“ und dessen ersten drei Phasen in ein Kontinuummodell ein, so ist erkennbar, dass zwischen den Polen Mentor:innen-gelenkt und Lernenden-gelenkt ein Spektrum liegt, auf welchem die Phasen einzuordnen sind. In einzelnen Phasen kann es zudem hilfreich sein, eine individuelle Grenze abzustecken inwieweit die Lernenden selbst die Führung übernehmen. So ist es in der Einführung ins Löten aufgrund von Sicherheitsrisiken sinnvoll, dass hier die Mentor:innen den Lernprozess leiten. In einem eher stringent geplanten Workshop könnte hingegen bei z.B. dem Bau eines Gehäuses eines geschaffenen Artefaktes den Teilnehmenden das Design und die Ausarbeitung selbst überlassen werden. Es sollte für jede Phase überlegt werden, ob und wie weit den Teilnehmenden Freiheiten gewährt werden.

Interessant zu betrachten ist hierbei auch das didaktische Modell des Grundschullabor für Offenes Experimentieren, GOFEX. Dieses greift das Thema der Öffnungsgrade allgemein im Experimentierprozess auf und unterscheidet 6 Module:

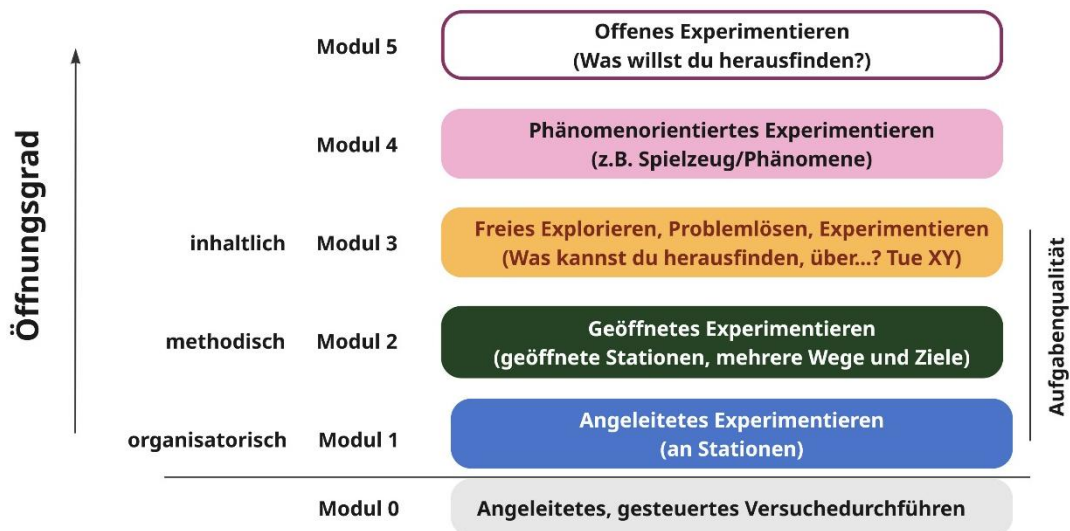


Abbildung 6: GOFEX-Öffnungsgrade

„AUF DEN ERSTEN DREI MODULEBENEN WERDEN DIE LERNENDEN DURCH SPEZIFISCHE AUFGABEN ZU EINEM OFFENEN EXPERIMENTIEREN HINGEFÜHRT: VORGEGBENE ANLEITUNGEN (MODUL 1), GEÖFFNETE EXPERIMENTIERAUFGABEN (MODUL 2), OFFENE EXPERIMENTIERAUFGABEN (MODUL 3). DIESE GOFEX-AUFGABEN HABEN DEN ANSPRUCH, „EIN SELBSTÄNDIGES BEARBEITEN BZW. LERNEN“ UND „DIE ENTWICKLUNG VON FACHLICHER KOMPETENZ“ ZU ERMÖGLICHEN. SIE HABEN NICHT DAS ZIEL, DEN LERNENDEN NATURWISSENSCHAFTLICHE PHÄNOMENE ZU ERKLÄREN BZW. BEOBACHTUNGSELEMENTE UND FOLGERUNGEN DARAUSS VORWEGZUNEHMEN. DAS ZIEL IST BEOBACHTUNGEN ZU ERMÖGLICHEN, DA GILT: „BEOBACHTUNGEN [...] ERMÖGLICHEN ERKLÄRUNGEN“ – LÄSST MAN SCHÜLER\*INNEN ALSO RAUM FÜR EIGENE BEOBACHTUNGEN SOWIE FÜR DIE KOMMUNIKATION ÜBER DIESE BEOBACHTUNGEN, KÖNNEN SIE ÜBER DEUTUNGSPROZESSE ZU [EINE]R EIGENEN ERKENNTNIS GELANGEN.“ [11]

Modul 4 geht von physikalischen Objekten aus, denen sich die Lernenden individuell nähern können, wohingegen Modul 5 auch diese Art der Heranführung an den Lerngegenstand vermeidet, und die Lernenden entwickeln anhand eigener Interessen ihre eigenen Fragen und Bearbeitungswege.

Viele Workshops fallen hierbei in die Module 1 oder 2, auch unser „Leuchtoobjekte“ Beispielworkshop, der als möglichst frei angedacht ist, lässt sich dem Modul 2 oder 3 zuordnen, da ein vorgegebenes Ziel (Leuchte/Lampe) vorhanden ist.

Als äußerst interessant möchten wir noch das Modul 5 „Offenes Experimentieren“ hervorheben. Dies ist mit einem Angebot einer offenen Werkstatt zu vergleichen und repräsentiert den höchsten Grad an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Lernenden. Hier werden keine vorgegebenen Ziele bereitgestellt – stattdessen entwickeln die Teilnehmenden eigene Fragestellungen, wählen selbstständig Methoden aus und gestalten ihren gesamten Erkenntnisprozess. Ein solches Setting fördert nicht nur kreatives Denken und Problemlösungskompetenz, sondern auch die Fähigkeit, eigene Lernwege zu reflektieren und zu bewerten.

Für die Praxis bedeutet dies: Nicht jeder Workshop kann oder muss dieses Maß an Offenheit erreichen. Doch schon die bewusste Integration von Elementen aus geöffneteren Modulen, etwa durch freie Experimentierphasen oder die Ermöglichung individueller Projektideen, kann die Lernmotivation und das Verständnis steigern. Besonders in MINT-Kontexten, wo oft starre Abläufe dominieren, bietet das offene

Experimentieren die Chance, Neugierde und wissenschaftliche Neugier als Antriebskraft zu nutzen. Als Denkanstoß sind daher alle Module zu betrachten und in Erwägung zu ziehen, wenn ein Workshop erstellt wird.

## Storytelling

Die Kunst des Geschichtenerzählens, oder Storytelling, ist seit jeher eine Methode die Menschen genutzt haben, um Informationen so zu organisieren, dass sie besonders effektiv aufgenommen werden können. In Bildungsprozessen nimmt Storytelling eine besondere Rolle ein, da es die Vermittlung von Wissen und Werten auf eine Weise ermöglicht, die sowohl einprägsam als auch emotional ansprechend ist.

„STORYTELLING IST DABEI MEHR ALS NUR DAS ERZÄHLEN VON GESCHICHTEN; ES IST EIN PÄDAGOGISCHES WERKZEUG, DAS LERNENDE IN DIE LAGE VERSETZT, INFORMATIONEN UND KONZEPTE AUF EINE TIEFERE, PERSÖNLICHERE EBENE ZU INTEGRIEREN. DURCH NARRATIVE STRUKTUREN WERDEN ABSTRAKTE UND KOMPLEXE INHALTE GREIFBAR GEMACHT, WAS ZU EINEM BESSEREN VERSTÄNDNIS UND EINER HÖHEREN BEHALTENSLEISTUNG FÜHRT. GESCHICHTEN FÖRDERN DIE VORSTELLUNGSKRAFT UND KREATIVITÄT UND ERMÖGLICHEN ES LERNENDEN, VERBINDUNGEN ZWISCHEN DEM LERNSTOFF UND IHREN EIGENEN ERFAHRUNGEN HERZUSTELLEN.“ [12]

Storytelling in der Lehre dient dabei nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Förderung von Schlüsselkompetenzen wie kritischem Denken, Problemlösungsfähigkeiten und Empathie. Eine gute Geschichte steigert die Motivation der Lernenden, indem sie deren Interesse weckt und die Aufmerksamkeit aufrechterhält. Eine Story schafft in den Köpfen der Lernenden Vorstellungen, wobei diese automatisch mit Emotionen verknüpft werden. [12], [13]

Storytelling und eine Storyline können bei einem Workshop den Teilnehmenden helfen, Idee zu sammeln und zu finden. Statt Teilnehmende „nur“ eine Leuchte bauen zu lassen, ist es möglich ein Thema zu wählen, dass evtl. eine Nutzungsbedingung beinhaltet. Beispielsweise könnte die Leuchte für eine Abenteuerreise sein, eine magische Laterne oder geeignet, um das eigene Superhelden-Headquarter zu beleuchten. Allein durch das Framing werden verschiedene Vorstellungen in den Teilnehmenden geweckt, auf denen basierend diese experimentieren und explorieren können. Vor allem freiere, kreative Workshops können von einer Story profitieren.

## Abbildungsverzeichnis

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Offene Bildungsbox.....             | 1  |
| Abbildung 2: Kompetenzstufen .....               | 4  |
| Abbildung 3: TPACK-Modell .....                  | 6  |
| Abbildung 4: forschend-entdeckendes Lernen ..... | 11 |
| Abbildung 5: Öffnungsgrade .....                 | 12 |
| Abbildung 6: GOFEX-Öffnungsgrade .....           | 13 |

## Quellen

- [1] J. Roth, M. Baum, K. Eilerts, G. Hornung, und T. Trefzger, Hrsg., Die Zukunft des MINT-Lernens – Band 1: Perspektiven auf (digitalen) MINT-Unterricht und Lehrkräftebildung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023. doi: 10.1007/978-3-662-66131-4.
- [2] S. Blömeke, J.-E. Gustafsson, und R. J. Shavelson, „Beyond Dichotomies: Competence Viewed as a Continuum“, Z. Für Psychol., Bd. 223, Nr. 1, S. 3–13, Jan. 2015, doi: 10.1027/2151-2604/a000194.
- [3] „OECD Lernkompass 2030“. Zugegriffen: 22. April 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/oecd-lernkompass-2030-all>
- [4] K. Adl-Amini und V. Völlinger, „Kooperatives Lernen im Unterricht“.
- [5] „Kooperatives Lernen“.
- [6] „exploratives/entdeckendes Lernen“. Zugegriffen: 10. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: [https://www.schule-mal-digital.de/glossar/exploratives\\_lernen](https://www.schule-mal-digital.de/glossar/exploratives_lernen)
- [7] „Exploratives Lernen - WebCampus LMS & LXP“. Zugegriffen: 10. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://webcampus.de/blog/exploratives-lernen/>
- [8] A. [Hrsg.] Eghtessad, T. [Hrsg.] Kosler, und C. [Hrsg.] Oberhauser, „Forschendes Lernen“.
- [9] A. Scholkmann, „Forschend-entdeckendes Lernen: (Wieder-)Entdeckung eines didaktischen Prinzips“, Lehren Lern..
- [10] E. M. Furtak, T. Seidel, H. Iverson, und D. C. Briggs, „Experimental and Quasi-Experimental Studies of Inquiry-Based Science Teaching: A Meta-Analysis“, Rev. Educ. Res., Bd. 82, Nr. 3, S. 300–329, Sep. 2012, doi: 10.3102/0034654312457206.
- [11] „Didaktisches Konzept | GOFEX“. Zugegriffen: 11. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.gofex.info/didaktisches-konzept>
- [12] N. Christ, „Was versteht man unter Storytelling?“.
- [13] „Storytelling“, Bundesministerium des Innern. Zugegriffen: 14. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter:

[https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/4\\_MethodeUndTechniken/Methoden\\_A\\_bis\\_Z/Storytelling/Storytelling\\_node.html](https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/4_MethodeUndTechniken/Methoden_A_bis_Z/Storytelling/Storytelling_node.html)